

新太阳系



第四版

EDITION

The 新太阳 Solar 系统

编辑

BY

J·凯利·贝蒂

卡罗琳·柯林斯·彼得森 安德鲁·柴金

SKY SKY PUBLISHING
& TELESCOPE CORPORATION
公司



CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

由天际出版公司出版
马萨诸塞州剑桥市贝州路49号 邮编02138

及剑桥大学新闻社联合发行
英国剑桥市特朗普顿街皮特大厦

剑桥大学出版社
爱丁堡大厦，剑桥市CB2 2RU，英国 <http://www.cup.cam.ac.uk>40
West 20th Street, New York, NY 10011—4211, USA <http://www.cup.org>
澳大利亚墨尔本奥克利斯坦福路10号，邮编3166

© 1999 天空出版公司

版权所有。除书评中引用的简短段落外，本书任何部分均不得以任何机械、摄影、
未经出版商书面许可，不得以任何形式复制、传播或存储于信息检索系统中，
亦不得用于公共或私人用途。

初版于1981年
第二版 1982年
第三版 1990年
1999年第四版加拿大

印刷

字体 ITC Galliard 9/12pt 系统 QuarkXPress® [DS]

美国国会图书馆出版物编目数据

《新太阳系》/ 编者：J·凯利·贝蒂、卡罗琳·柯林斯·彼得森、安德鲁·蔡金。——
第四版。
页 厘米。
含参考文献与索引。ISBN：0 933346 86 7（碱性纸）
I. 太阳系。I. 贝蒂，J. 凯利。II. 彼得森，卡罗琳·柯林斯。
III. 蔡金，安德鲁，1956年—。QB501.N47 1999
523.2 — dc21 98-34472
CIP

本图书的目录记录可从大英图书馆获取

ISBN 0-933346-86-7（天空版：平装本）
ISBN 0-521-64183-7（剑桥大学出版社版：精装本）
ISBN 0-521-64587-5（剑桥大学出版社平装本）



目录

	页码
序言	vii
1 探索太阳系	1
大卫·莫里森	
2 太阳系的起源	13
约翰·A·伍德	
3 太阳	23
肯尼斯·R·朗	
4 行星磁层与行星际介质	39
詹姆斯·A·范艾伦 & 弗朗西斯·巴格纳尔	
5 彗星储库	59
保罗·R·韦斯曼	
6 碰撞的作用	69
尤金·M·舒梅克 & 卡罗琳·S·舒梅克	
7 水星	87
费丝·维拉斯	
8 金星	97
R·斯蒂芬·桑德斯	
9 地球	111
唐·L·安德森	

	PAGE		页码
10 月亮	125	21 海卫一、冥王星和冥卫一	285
<i>保罗·D·斯普迪斯</i>		<i>戴尔·P·克鲁克香克</i>	
11 火星	141	22 中型冰卫星	297
<i>迈克尔·H·卡尔</i>		<i>威廉·B·麦金农</i>	
12 表面与内部结构		23 微观世界：模式与	
157	157	关系	311
<i>詹姆斯·W·海德三世</i>		<i>威廉·K·哈特曼</i>	
13 地球型行星的大气层	175	24 彗星	321
<i>布鲁斯·M·雅科斯基</i>		<i>约翰·C·布兰特</i>	
14 巨行星内部结构	193	25 小行星	337
<i>威廉·B·哈伯德</i>		<i>克拉克·R·查普曼</i>	
15 巨行星的大气层	201	26 陨石	351
<i>安德鲁·P·英格索尔</i>		<i>小哈里·麦克斯温</i>	
16 行星环	221	27 太阳系中的生命	365
<i>约瑟夫·A·伯恩斯</i>		<i>杰拉尔德·A·索芬</i>	
17 Io	241	28 其他行星系统	377
<i>托伦斯·V·约翰逊</i>		<i>R·保罗·巴特勒</i>	
18 欧罗巴	253	行星、卫星和小天体	
<i>罗纳德·格里利</i>		特征	387
19 盖尼米德与卡利斯托	263	词汇表	399
20 泰坦	277	索引	413
<i>罗伯特·T·帕帕拉多</i>		作者、推荐阅读、	
<i>托比亚斯·欧文</i>		及插图鸣谢	403



序言

J·凯利·贝蒂
卡罗琳·柯林斯·彼得森
& 安德鲁·蔡金

1979年3月24日，当旅行者1号离开木星系统时，木星呈现为一弯纤细的新月。

太阳系的研究堪称天文学最古老的分支。在望远镜发明数千年前，人类便仰望夜空，察觉到某些“恒星”在邻近天体间保持着稳定而富有规律的运动。这些游移的

vii

行星被视为显赫神祇的实体化身，其罗马与希腊名称沿用至今。古代天文学家痴迷于推演行星运动的规律与缘由。早期望远镜虽粗陋得无法分辨暗淡星系，却揭示了月球狰狞的陨石坑、木星的卫星群，以及土星环的壮丽景象。

鉴于这一辉煌成就，很难想象四十年前——太空探索的黎明时期——行星科学竟处于最低谷。在战后的1940至1950年代，帕洛马山上的5米海尔反射望远镜等世界级设备正揭示着遥远宇宙的壮丽景象。在那段令人兴奋的岁月里，行星研究被视为二流科学，因此极少有专业天文学家定期观测火星、木星等行星。在许多专业天文台，仅有极少部分观测时间能用于太阳系研究。

形成鲜明对比的是，在刚成立的美国国家航空航天局，行星研究占据了重要地位——任务规划者早已将目光投向月球、金星和火星。然而，尽管这些星球在技术上可达，人们很快意识到我们对航天器抵达后该做什么几乎毫无概念。更令NASA管理者震惊的是，他们发现拥有行星领域相关经验的天文学家寥寥无几。

历史学家约瑟夫·塔塔雷维奇在其1990年著作《空间技术与行星天文学》中描述了该机构的困境：“为了开发月球和行星探测器、计算轨道并研制科学仪器，美国宇航局规划者

曾寄望借助一门已专注行星研究数千年的学科专长。然而就在行星探索启程前夕，天文学家们却鲜露兴趣。“塔塔雷维奇回忆称，NASA官员甚至“站在天文学家群体面前，恳请他们投身这门缺乏激励机制的研究领域”。

当时少数几位积极且公开从事太阳系研究的天文学家之一是杰拉德·P·柯伊伯。凭借对双星和恒星演化的研究已声名鹊起的柯伊伯，在1940年代将他非凡的才华转向了行星研究。凭借当时有限的观测工具，结合其精湛的观测技艺与严谨的科学判断，库伊珀积累了大量知识，为现代行星科学奠定了基础。

1961年，在首次行星际探测任务启动前夕，库伊珀与芭芭拉·米德尔赫斯特合著的《行星与卫星》问世。这部四卷本系列丛书的第三卷系统梳理了当时人类对整个太阳系的认知现状。库伊珀在序言中指出：即便在行星探测时代，地球上的望远镜观测仍将发挥重要作用。时至今日，尽管我们的机器人探测器已近距离勘测了除冥王星外的所有已知行星，但库伊珀的预言显然应验了。若非地球上专业与业余观测者们持续不懈的太阳系监测，本书所述诸多发现至今仍将沉睡于未知领域。仅举两例：若非如此，我们对穿越地球轨道的小行星潜在威胁所知甚少，对其他恒星行星的认知更是空白一片。

1973年杰拉德·柯伊伯逝世时，他留下的空白难以填补。至今无人能匹敌他在行星科学领域的影响力与造诣。但公平地说，当今对“行星”的研究已涉及众多科学学科。当今科学家中鲜有人能对任何单个天体拥有完整的工作知识，更遑论整个太阳系。多年来，传统行星天文学者的队伍不断壮大，吸纳了地质学家、物理学家、化学家、数学家、流体动力学家、生物学家等众多领域人才。我们相信，若库伊珀得知如今全球约有1500名研究者投身太阳系探索事业，定会深感欣慰。

鉴于行星科学在广度和深度上的巨大发展，本书编辑们再次面临的任务——即总结我们对太阳系的现有认知——唯有汇聚众多领域专家方能完成。每位作者不仅致力于提供最新研究成果，更着力揭示亟待深入探索的认知空白。这些论述汇集后或许看似缺乏完全一致性——诸多议题存在争议甚至激烈争论，另一些虽达成理论共识却缺乏观测佐证。

自1990年《新太阳系》第三版问世以来，行星科学领域涌现出如此多的新进展，以致多数章节需彻底重写，并增补了若干新章节。事实上，第四版篇幅已接近初版的两倍。太阳天文学的进步彻底改变了我们对太阳的认知。机器人探测器让我们得以窥见数颗小行星——其中一颗竟拥有自己的卫星。我们还在遥远的柯伊伯带观测到天体……

因此证实太阳的统治范围远超冥王星轨道。最后一章则统计了围绕其他恒星运行的已知行星数量——这些行星正以惊人速度不断增加。

编纂本书时，我们一如既往地致力于将行星探索的最新成果传递给最广泛的读者群体。本书既非教科书亦非“咖啡桌读物”——它介于二者之间。基于同样理念，我们鼓励作者既避免笼统概括，也摒弃晦涩细节。贯穿全书的核心观点是：太阳系已不再是可孤立研究的独立天体集合，而是相互关联的整体，其各部分必须通过比较研究来理解。最重要的是，我们竭力使本书既能满足业余爱好者的阅读乐趣，也能专业人士提供价值。

我们汇聚了众多才华横溢的创作者。艺术家唐·戴维斯与插画师苏·李以绚丽的笔触为书页注入蓬勃生机，并以精益求精的态度打磨每个细节。谨向天空出版社的理查德·特雷施·芬伯格与莱夫·罗宾逊，以及剑桥大学出版社的西蒙·米顿致以诚挚谢意，感谢他们提供的编辑指导。同时感谢设计师大卫·西伯恩、剑桥大学出版社制作经理托尼·汤姆林森，以及玛丽·阿格纳、凡妮莎·托马斯、塔尔·门塔尔、谢丽尔·比蒂、琳恩·斯特恩伯格和保罗·威廉姆斯提供的编辑与设计支持。美国宇航局行星摄影部的迈克·麦考利与苏珊·拉沃伊确保我们获得了最优质的航天器影像资源。最后，我们衷心感谢SPC制作经理莎莉·麦吉尔弗雷与图片研究员伊梅尔达·乔森，她们不懈的坚持与奉献精神令人深受鼓舞。

本版历时两年编纂完成，其间我们痛惜地送别了卡尔·萨根与吉恩·舒梅克两位行星科学界的杰出成员——他们不仅是我们的撰稿人，更以深厚情谊令我们倍感荣幸。同时逝去的还有冥王星发现者克莱德·汤博，以及长期协助管理美国宇航局行星项目的于尔根·拉赫。我们谨此致敬他们推动人类认知太阳系的卓越成就与不懈精神。

* * * *

柯伊伯所著《行星与卫星》的终章题为《完备性的极限》。他在其中盘点了已知天体，将“完备性”等同于知晓多少世界环绕太阳运行。如今我们对完备性的理解已拓展至更广阔的范畴，而它依然遥不可及。试看旅行者1号拍摄的木星新月惊艳影像（第vii页），它曾装点本书前两版的封面。这幅地球无法捕捉的景象提醒我们：人类的视角——无论过去还是现在——始终处于变迁之中。撰写本文时，伽利略号、火星全球勘测者号与月球勘探者号正分别在木星、火星及月球轨道持续执行观测任务。卡西尼号及其惠更斯探测器正飞向土星，近地小行星探测器NEAR正逼近433号小行星爱神星，而星尘号正为穿越周期性彗星81P/威尔德2号采集样本做最后准备。这些任务，加上哈勃太空望远镜和全球地面望远镜的持续观测，几乎可以保证《新太阳系》第五版很快将成为备受欢迎的必要读物。

探索 太阳系

大卫·莫里森

太阳系的探索激发了

过去三十年间最重要的科学革命之一

义堪比破译生命遗传密码。行星探索由飞往太空的宇航员

行星探索由曾前往月球

月球，由将人类触角延伸至其他行星的机器人航天器，以及在地球观测站和实验室工作的数千名科学家共同推进。这项国际合作已初步勘察了我们的宇宙邻域——那些与地球共享太阳系的行星及其他天体。数十颗行星与卫星由此从神秘的光点蜕变为真实世界，各自拥有独特的环境与历史。

我们为何探索？探索的冲动似乎是人类的基本特质，也是过去千年中最成功人类社会的标志。探索部分源于理解环境及其运作方式的渴望。对某些人而言，阅读书籍、浏览互联网或进行计算机模拟就能获得探索的满足感。但对更多人而言，探索还蕴含着体验的维度。除了纯粹的知识获取，我们渴望更深层的个人参与。我们渴望亲临或借由他人之眼探访新天地，内心涌动着跨越那条河流、攀登那座山峰、踏足那片新世界的冲动。

只有少数幸运儿曾有机会进入太空，而踏足其他星球的人更是寥寥无几（确切地说只有12人）。然而现代通讯技术让十亿多人通过电视共享了宇航员月球漫步的壮举。火星探路者号网站单日访问量突破一亿次。在这个地球疆域几近被探索殆尽的时代，数以百万计的人们正以不同方式投身于探索太阳系更广阔疆域的征程。

，其意

位于加利福尼亚州巴斯托附近的美国宇航局戈德斯通追踪天线，直径70米。

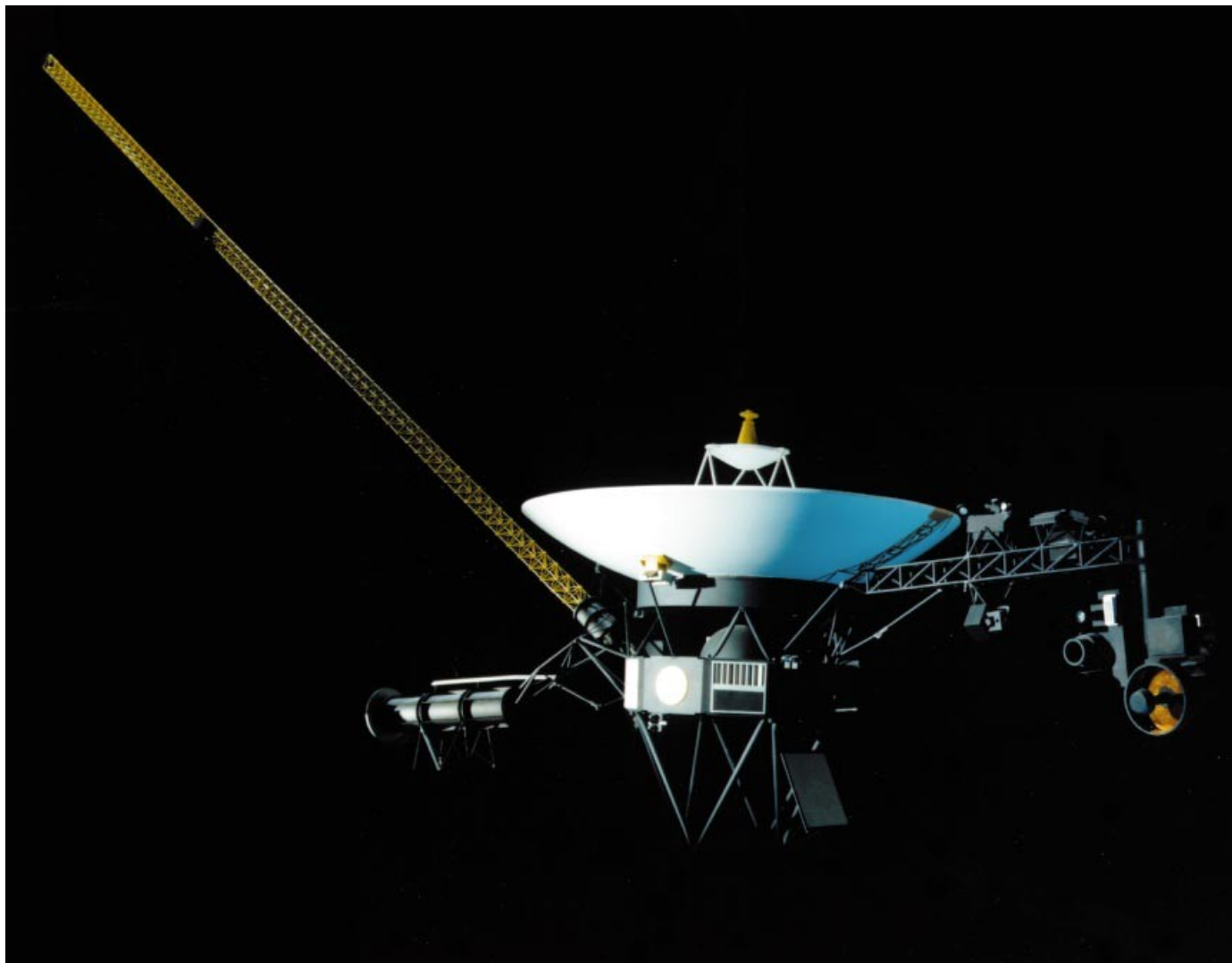


图1. 航海家号航天器。在许多方面，航海家号代表了“典型”的行星科学任务。它搭载多种仪器以不同波长研究目标天体，沿着飞越轨道被送往外行星。其他任务则结合了着陆器、轨道器和探测器。

人类探索的基本冲动或许推动了太阳系探测任务，但若无其他因素助力，必要的政治支持与资金优先级恐难实现。在短暂的发展历程中，太空探索始终是资本主义与共产主义冷战的直接产物。尽管民族主义和地缘政治动机催生了支撑太阳系探索的资源，但幸运的是，科学家们往往能提供精准的领导力，将这些资源聚焦于具体的太空目标。

在美国，国家航空航天局（NASA）于1958年作为文职机构成立，其章程规定将科学探索以及获取和传播新知识置于最高优先级。尽管组织架构细节有所变动，NASA始终设有空间科学办公室或部门，通常由具备深厚科学背景的行政人员领导。NASA的行星探测任务中心——主要由喷气推进实验室（JPL）主导，并得到艾姆斯研究中心、戈达德太空飞行中心及兰利研究中心的协同支持——

培育出强大的科学驱动文化，成功推动并管理了如“旅行者号”系列任务（图1）等行星探索项目。

在科学和计划指导方面，美国宇航局历来依靠美国国家科学院国家研究委员会下属的各类委员会和理事会。此外，通过公开竞争和同行评审机制遴选行星探测器的科研团队和仪器设备，广大科学界也发挥了至关重要的作用。这种独特的政府与学术界合作模式，确保了科学在美国行星探测任务中占据主导地位。当欧洲航天局（ESA）启动其行星计划时，也采用了类似的合作模式。就连前苏联的深空探测任务也借鉴了美国的研究成果，从而为真正的国际合作奠定了坚实的科学基础。部分得益于机缘巧合，苏联行星探索聚焦金星，而美国宇航局则侧重火星及外行星研究。两大计划协同推进所取得的成就，远超任何一方单独行动之效。太空时代伊始，行星研究尚属天文学边缘领域。全球仅有少数科学家积极探索行星及其卫星的物理化学特性。事实上，该领域进展极为缓慢

二十世纪二十年代编写的教科书，在三十年后仍能充分描述当时的知识水平。1957年“斯普特尼克1号”发射前后，人们仍在推测金星表面存在全球性海洋。火星存在植物生命的信念广为流传，同样盛行的还有“月球陨石坑多由火山形成”的理论。抛开种种推测，除地球外，我们对太阳系中任何固态行星或卫星的表面构成都一无所知。

行星工具包

了解太阳系天体的最大障碍始终是距离（表1）。我们的太阳如同巨型会议厅里唯一裸露的灯泡，照亮着行星领域。阳光强度随距离平方衰减；同样，夜空中行星或卫星的视直径也会随着距离增加而缩小。

冥王星与地球的距离平方。这种双重惩罚使得研究遥远的太阳系天体变得极其困难。例如，冥王星目前距离太阳约30天文单位，因此那里的阳光强度仅为地球上阳光强度的 $\frac{1}{900}$ 。尽管这颗矮行星体积达月球的三分之二，在地面望远镜中仍只是个未解析的14等微弱光点。倘若能将冥王星移至距太阳1天文单位处，从1天文单位外观测其完全受光的圆盘，其亮度将超越夜空中除天狼星外的所有恒星。届时天文学家将能轻松绘制其主要地表特征图，并追踪其卫星卡戎的运行轨迹。但现实中，当冥王星于2113年抵达远日点时，它将距离太阳49个天文单位，亮度仅为暗淡的17等星——比人眼可见极限暗淡25,000倍。

行星天文学的另一障碍是存在

地球大气层。其湍流运动会扭曲望远镜观测的清晰度，其气体阻挡了大部分电波辐射。

磁谱无法抵达地面（图2）。来自行星及其他太阳系天体的反射光，如同罗塞塔石碑般承载着关于其表面、大气层及位置的信息。由于人眼仅能感知其中极小部分光线，天文学家便研发出探测器，以尽可能多的光波长来研究太阳系天体。

遥感技术的主要工具是**光谱学**——将光分解为其组成波长的科学。某些光谱区域对检测和研究特定特征极为有用：紫外波段适用于大气层和磁层离子的观测，近红外波段可揭示固体表面的矿物组成，而无线电波段（尤其是雷达）则能绘制地表宏观特性图。大气气体的光谱通常能诊断其成分，甚至可据此推断气体含量。固体表面的分析则更为复杂：简单冰体（如冰水、甲烷冰和二氧化碳冰）易于识别，但岩石表面的矿物学解读有时即便在优质观测数据支持下仍存在歧义。

行星科学家的“工具箱”里还有其他有用的观测工具。光度测量法可表征光谱变化。

行星探索关键参数

行星	距地球距离 (天文单位)	最大视星等	最大直径 (角秒)	平均太阳常数 (地球=1)	单程飞行时间 (年)
水星	0.594	+0.6	8.4	6.67	0.18
金星	0.267	-4.1	62.5	1.19	0.29
火星	0.563	+1.7	6.0	0.431	0.71
木星	3.966	-2.9	49.7	0.037	2.73
土星	8.293	+0.1	20.0*	0.011	6.05
天王星	18.85	+5.7	3.7	0.003	16.03
海王星	29.12	+7.8	2.3	0.001	30.60
冥王星	29.07	+13.7	0.1	0.0006	45.46

表1. 地球邻近行星间的浩瀚距离，既阻碍望远镜观测也限制探测器探访。所列距离、星等及视直径值：水星与金星取合日位置数据，外行星取冲日位置数据。（*土星环在冲日时跨度达45.5角秒。）

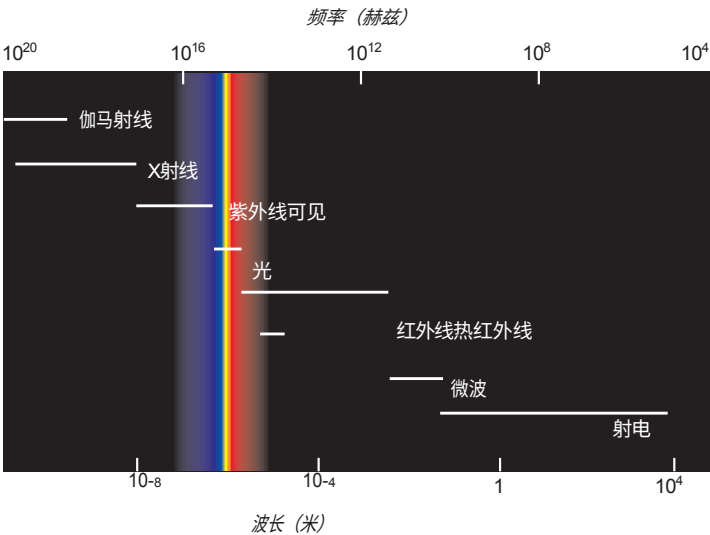


图2。只有电磁光谱中狭窄的可见光区域能相对不受大气阻碍地抵达地球表面。因此，为拓展光谱认知，行星际探测器的仪器需在几乎所有波长范围内观测目标。

例如通过监测小行星反射光随时间的变化（即绘制光变曲线），可推算其自转速度、估算大小形状并确定颜色。**偏振**测量则利用光的另一特性——偏振现象。当阳光（或星光）穿过大气层时，会被雾霾和气溶胶散射并产生偏振。物体表面同样能使光产生偏振，偏振测量法在研究环状天体颗粒时尤为有效。天体测量学通常被视为追踪恒星精确位置的工具，但在推导太阳系所有天体的轨道特性方面具有关键作用。例如，通过对冥王星与卡戎精确位置的天体测量，我们获得了相当精确的质量估算值。

这些遥感技术拓展了我们的感知范围，使我们得以观察到其他方式无法获取的太阳系天体（图3）。所有这些技术的强大功能——

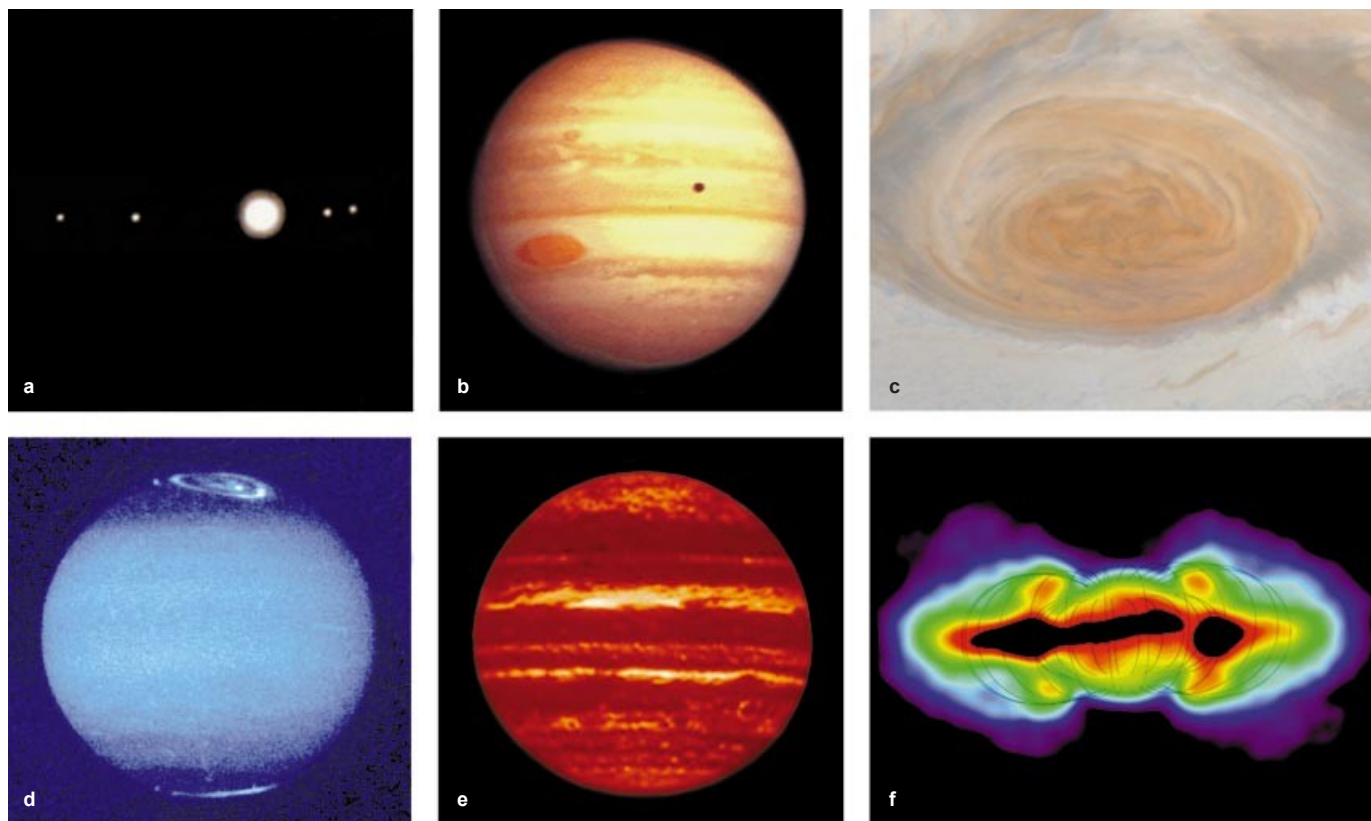


图3. 这些木星图像表明，尽可能多地采用不同视角和波长观测天体至关重要。通过小型望远镜观测时，木星及其四颗最大卫星（a）几乎不显特征。1973年，先驱者10号探测器首次传回巨行星近距离的粗略图像（b）。最新影像（c）由伽利略轨道器持续拍摄，展现木星不断变幻的天气系统，尤其是大红斑。地球上的天文学家可利用多种波长进行观测。轨道运行的哈勃太空望远镜监测木星极光在紫外线波段（d）的演变。地面观测中，4.8微米红外波段（e）显示木星云层结构中的空洞异常明亮。最后，射电图像（f）呈现了带电粒子沿行星磁层磁场线循环运动时的辐射现象。

通过将探测器置于轨道运行，可避免地球大气层对分辨率和光谱传输的劣化影响，从而提升观测精度。若将相同传感器移至行星表面，更能获得更优异的空间与光谱分辨率。因此，行星际航天器传统上搭载覆盖广谱电磁波段的仪器便不足为奇。

早期探索：认识我们的邻居

20世纪60年代，当科学家首次获得将仪器送往月球及更远深空的推进手段时，他们的首要目标是对太阳系进行基础勘探。首次成功的行星探测任务——水手2号（1962年发射）——在金星的主要目标是确定地面射电天文学家发现的微波辐射源，从而解答该行星表面是高温（700开尔文）还是温和环境这一根本性问题。同样，首次搭载相机的航海家4号（1964年发射）旨在确认火星表面是陨石坑密布的古老地貌，还是山峦起伏的地质活跃区，并测量大气表面压力。这些基础性问题对于初步表征我们最近的行星邻居至关重要。

1963年，已故天文学家卡尔·萨根以助理教授身份初抵哈佛大学天文台时，曾举办题为《行星即世界》的系列公众讲座。当时将行星视为可与地球比拟的异世界，实属前卫理念。当时考虑投身行星科学的学者们，都在思考这样的问题：“站在另一颗行星表面会是怎样的体验？地面呈现何种形态？温度如何？天空呈现何种色彩？”

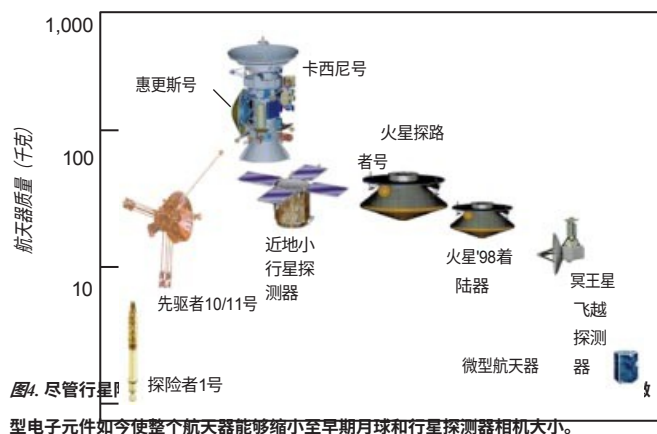


图4. 尽管行星探测器质量巨大，但现代电子元件如今使整个航天器能够缩小至早期月球和行星探测器相机大小。

站在其他行星表面会是怎样的体验？地面呈现何种形态？温度如何？天空呈现何种色彩？”

行星探测任务自早期以来已发生巨大变化。随着预算调整和仪器技术的进步，航天器先是变得更大，随后又趋于小型化（图4）。早期部分行星飞行任务侧重解决实际问题，为后续科学任务铺平道路（表2）。例如，20世纪60年代“勘测者”月球着陆器的主要任务，就是验证月球尘埃是否具备承载后续阿波罗登月舱重量的强度。作为首批进入外太阳系的探测器，先驱者10号和11号木星探测任务旨在验证航天器能否穿越小行星带而不被微粒撞击摧毁，并评估电子设备在木星内侧强辐射磁场环境中的生存能力。

若没有先驱者号，后续旅行者号探测器对太阳系外层的探测任务便无法实现。

行星的初步特征研究并非完全依靠航天器完成。在美国，NASA与国家科学基金会共同资助建造新型望远镜并配备实验室，由此奠定了行星科学这一新兴跨学科领域的基础。正是地面射电天文学家发现了金星的高表面温度与木星的磁层；雷达天文学家测定了金星和水星的自转周期，并以高精度测算了行星间距；红外与可见光观测者则测量了行星内部

表2. 过去四十年间，随着太空探索不断远离地球，前苏联（斜体）与美国发射的航天器已取得一系列令人瞩目的里程碑成就。

航天器 太阳系探索里程碑	启动	遭遇	目标	成就
探险者1号	1958年2月1日	1958年2月	地球	带电粒子带的探测
月球2号	1959年9月12日	1959年9月15日	月球	撞击月球表面
月球3号	1959年10月4日	1959年10月7日	月球	背面照片
水手2号	1962年8月27日	1962年12月14日	金星	飞越
水手7号	1964年7月28日	1964年7月31日	月球	近距离拍摄照片
水手4号	1964年11月28日	1965年7月14日	火星	飞越
月球9号	1966年1月31日	1966年2月3日	月球	月球表面照片
金星3号	1965年11月16日	1966年3月1日	金星	撞击地表
月球10号	1966年3月31日	1966年4月3日	月球	轨道飞行器
勘测者1号	1966年5月30日	1966年6月2日	月球	受控软着陆
月球轨道器1号	1966年8月10日	1966年8月14日	月球	照相轨道器
探测器5号	1968年9月15日	1968年9月18日	月球	载人往返飞行
阿波罗8号	1968年12月21日	1968年12月24日	月球	载人飞行（未登月）
阿波罗11号	1969年7月16日	1969年7月20日	月球	人类探索月球表面；采集样本返回地球
月球16号	1970年9月12日	1970年9月20日	月球	自动采样返回
月球17号	1970年11月10日	1970年11月17日	月球	月球车
金星7号	1970年8月17日	1970年12月15日	金星	软着陆
水手9号	1971年5月30日	1971年11月13日	火星	长寿命轨道器
火星3号	1971年5月28日	1971年12月2日	火星	软着陆
先驱者10号	1972年3月3日	1973年12月3日	木星	飞越
水手10号	1973年11月3日	1974年3月29日	水星	飞越（另于1974年9月21日及1975年3月16日执行）
金星9号	1975年6月8日	1975年10月22日	金星	地表拍摄照片
维京1号	1975年8月20日	1976年7月20日	火星	地表照片；寻找生命形式
先驱者金星1号	1978年5月20日	1978年12月4日	金星	长寿命轨道器
旅行者1号	1977年9月5日	1979年3月5日	木星	飞越
先驱者11号	1973年4月6日	1979年9月1日	土星	飞越
旅行者1号		1980年11月13日	土星	飞越
织女星1号	1984年12月15日	1985年6月11日	金星	大气探空气球
ICE（ISEE 3）	1978年8月12日	1985年9月11日	彗星	飞越21P/贾科宾-津纳彗星的等离子体尾
旅行者2号	1977年8月20日	1986年1月24日	天王星	飞越
织女星1号		1986年3月6日	彗星	哈雷彗星1P彗核照片
旅行者2号		1989年8月25日	海王星	飞越
伽利略号	1989年10月18日	1991年10月29日	加斯普拉	S型小行星飞越探测

尤利西斯号	1990年10月6日	1994年9月13日	太阳	在-80°纬度极地飞越（欧洲制造的航天器）
伽利略		1995年12月7日	木星	轨道器、大气探测器
近地	1996年2月17日	1997年6月27日	玛蒂尔德	C型小行星飞越探测
火星探路者	1996年12月4日	1997年7月4日	火星	自动表面漫游车

巨行星的热源并发现了天王星的环系；以及实验室化学家们通过研究陨石和月球样本，确立了太阳系的年代序列和基础地球化学特征。

最早的行星探测任务主要致力于解答若干具体问题，例如测量金星表面温度或月球土壤的承重能力。当时有影响力的科学家认为，这是开展此类研究的正确方式：先提出假设，再设计一个或多个具体问题来验证假设，最后通过飞行任务完成关键测量。然而很快人们就意识到，航天器的能力远不止于解答预设问题（有时被称为“聚焦科学”）。



图5. 太阳系的探索工作在很大程度上依赖于全球分布的追踪天线网络——深空网络。像这座位于加利福尼亚州巴斯托西北部、直径70米的巨型天线，是深空网络中最大的接收装置，能够捕捉到来自遥远太空船的信号，其强度甚至小于十亿分之一瓦特。

（注：原文"ence"为拼写错误，此处按语境补全为"ence"）太空船在前往其他行星、最终实现环绕轨道飞行乃至表面着陆的过程中，展现出非凡的偶然发现能力。它们只需环顾四周，便能收获令人惊叹的新发现。况且，若仅为解答若干问题就耗费巨资将太空船送往异星，显然缺乏成本效益——毕竟借助相机等广泛探测手段，能实现的探索远不止于此。

尽管几乎每艘航天器都搭载了针对特定目标定制的有效载荷，但少数基础测量类型占据主导地位。唯有当相机被纳入其中，探索的新纪元才真正开启。遥感仪器除相机外，还包括用于分析光谱成分的光谱仪，以及扩展光谱灵敏度的紫外线和红外系统。这些设备实质上是集成于共同平台的小型望远镜阵列，能以高精度指向目标区域。航天器可获取彩色图像与真实光谱以推断地表成分。（近期任务搭载的精密仪器已将摄影与光谱分析功能合二为一。）

第二类主要仪器用于测量电磁场与带电粒子——不仅探测行星固有磁场，还观测被困于行星磁层中的电子与离子间的复杂相互作用。第三类仪器则搭载于后期发射的降落探测器，直接测量大气成分、温度及压力。

所有这些测量数据均经过数字编码后传回地球。新型多功能仪器需要无线电带宽来传输所有信息。高数据传输速率成为行星探索的关键，因此设计了更高效的航天器发射器，并建造了美国宇航局深空网络的巨型接收天线（图5）。由此，我们的行星际数据传输速率从1965年火星探测的每秒8比特（bps），提升至1979年木星探测的每秒116,000比特以上。

在这个初步探测时代最成功的任务是旅行者号。1977年发射的两艘旅行者号航天器，利用外行星罕见（176年一遇）的排列组合，实现了对太阳系外层区域的“大巡游”，近距离飞越了木星、土星、天王星和海王星——这些行星各自拥有庞大的卫星系统和环状结构（图6）。每艘旅行者号搭载了十余种科学仪器，在木星轨道上每90秒便传回一张高清电视图像。即便在距地球近40亿公里的海王星轨道，旅行者2号仍能每小时发送数张图像（或等量其他数据）。这对双胞胎探测器在原本被认为不存在环状结构、卫星和磁层的天体上发现了这些奇观。它们极大提升了我们对四颗巨行星大气动力学的认知，并传回了16颗主要卫星的精细图像——其中数颗卫星的体积堪比行星本身。

随着每次相遇，旅行者号迫使我们不断改写记录行星科学进步的文献（如本文）。我们所能做的一切都无法比拟这段集中记载的探索与发现历程。正如卡尔·萨根常指出的，唯有某一代人享有

完成对太阳系的首次科学表征，而其中大部分工作正是由旅行者1号和2号完成的（图7）。

探索任务的演进历程

旅行者号是飞越探测任务。两艘探测器借助泰坦-半人马座火箭的强大推力升空，并通过飞越各行星时的引力加速，最终获得逃离太阳系的逃逸速度。进入21世纪之际，它们已远离太阳近80亿公里，持续从超越传统行星领域的遥远空间传回数据。

飞越探测是获取行星目标概览的绝佳方式，但用于详细研究的时间极为有限——因为航天器通常以每秒10至20公里的速度疾驰而过。通常情况下，旅行者号的相机仅在特定飞越任务前一两周才超越地球上最先进望远镜的分辨率，因此实际有效的探测窗口期仅约一个月。飞船穿越行星磁层最多只需数日。而近距离观测卫星的机会则更为短暂，通常仅限于数小时。最终每颗天体能获得数十张优质照片，其中部分为彩色图像（通过不同滤镜连续曝光拍摄），但最高分辨率仅限于少数几张图像。

图6（右）。长寿的旅行者号航天器已基本完成行星科学家在1970年代构想的雄心勃勃的外太阳系“大巡游”计划。唯一未探访的天体是冥王星——由于任务规模缩减且发射时间晚于预期，冥王星最终被剔除出航行路线。

飞越探测无法提供二次观测有趣地貌的机会。飞越探测最擅长提供概览，这是行星探索必不可少的起点。其优势在于航天器可继续前往其他目标——正如旅行者号所完美演示的那样。相较于进入轨道或着陆，飞越目标显然更为简便（且成本更低）。因此，早期几乎所有行星探测任务都采用飞越模式。

下一个进化阶段是进入目标行星轨道。借助轨道飞行器，可供研究的时间将从数小时或数天延长至航天器整个寿命周期（通常由燃料耗尽或预算用尽决定）。对于拥有众多卫星的巨行星而言，像伽利略号和

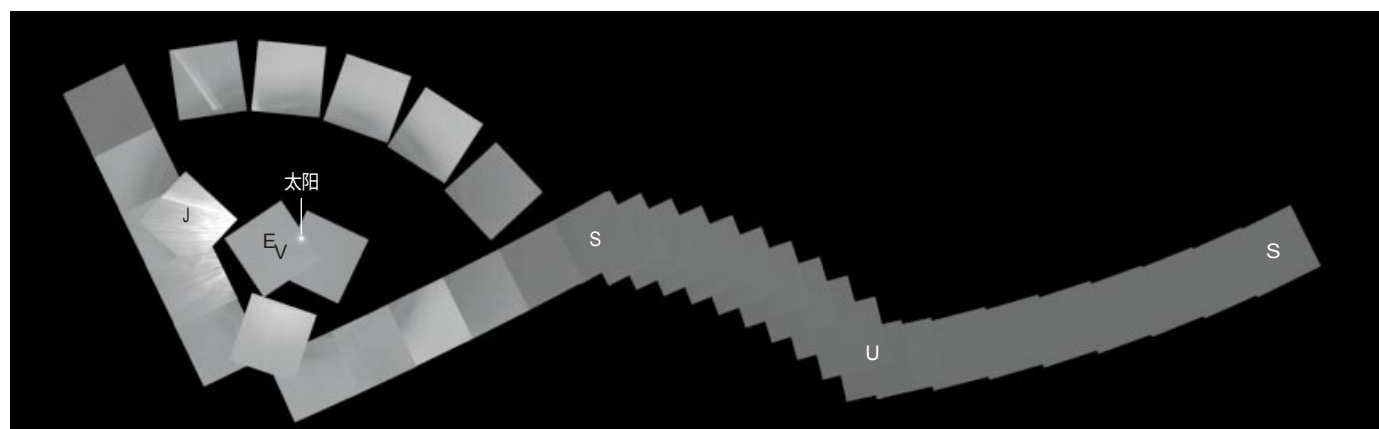
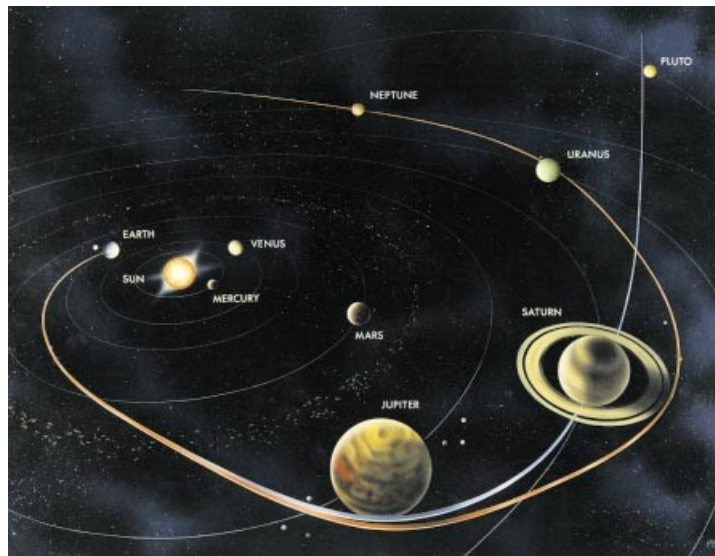


图7. 历史将铭记，到20世纪末，我们的机器人使者已抵达行星领域的边缘。1990年2月，旅行者1号上的相机转向太阳，拍摄了人类有史以来第一张太阳系“肖像”。当时飞船距地球60亿公里，位于黄道面32°上方

黄道面。这幅由39帧广角图像拼接而成的全景图（上图）捕捉到了太阳与六颗行星。随后旅行者号的窄角相机分别拍摄了各行星的特写镜头：水星因距太阳过近无法清晰成像，火星被散射阳光掩盖，而冥王星则过于暗淡未能被记录。

卡西尼号提供了多次卫星飞越的机会，使我们无需单独环绕每颗卫星就能实现全面覆盖。

水手9号（1971年发射）是首颗成功的行星轨道飞行器。它抵达火星时的特殊环境恰恰彰显了轨道探测的优势。当时火星正笼罩在全球性沙尘暴中，使得拍摄或测量地表成为不可能。若水手9号采用飞越探测模式，任务必将失败。而它在轨道上静候四个月直至尘埃落定，随即启动了对整个星球的系统测绘。此次任务还彰显了全球性探测的价值：此前三艘飞越火星的水手号探测器（4号、6号和7号）虽有惊人发现，却因运气不佳错过了所有年轻地质特征。它们既未发现火星巨型火山，也未观测到水手号峡谷等裂谷地貌，更无缘目睹远古河床与水蚀痕迹。事实上，在水手6号和7号任务结束后，曾有建议终止对这颗红色星球的探索。



图8 喷气推进实验室主任威廉·皮克林、物理学家詹姆斯·范·艾伦和火箭设计师沃纳·冯·布劳恩（从左至右）在1958年卫星发射后手持“探索者1号”及其集成式萨金特火箭级模型。作为美国首颗人造卫星，“探索者1号”因发现范·艾伦辐射带而成为人类首个行星科学探测任务。

当时的科学界普遍认为火星是一颗死寂的行星。所幸此时水手9号探测器已然建成，它彻底改变了人类对火星的认知。

以获取的科学数据量衡量，最高效的行星轨道器当属麦哲伦号。金星作为距离地球最近的行星，终年笼罩在云层之中，其表面既无法被光学望远镜观测，也无法通过航天器相机捕捉。然而微波辐射能够穿透大气层，运行在微波频率的雷达便可用于绘制地表图——这一技术最初由地球上的大型雷达望远镜率先验证。1978年，先驱者金星轨道器绘制了金星的粗略雷达图谱，随后1983年苏联的两艘雷达测绘器金星15号和16号接续完成探测。先驱者号全球图谱的分辨率为50公里，而金星号探测器则以约2公里的分辨率获取了北半球大部分区域的雷达图像。

尽管令人振奋，先驱者号和金星号探测任务的结果仍无法解答关于金星地质学的一系列核心问题，例如其地表年龄或板块构造现象的存在可能性。因此麦哲伦号探测器应运而生，旨在通过雷达成像技术获取分辨率达100米的全球地图。该探测器于1989至1992年间环绕金星运行，传回的数据量超过此前所有行星探测器总和，绘制出的金星全球地图其精细程度甚至超越了人类对地球多数海底区域的认知。行星地质学家至今仍在梳理这座雷达图像宝库，不断揭示金星的新奥秘。

在绕行行星轨道、绘制地表图、测量磁场与重力场、并从高空观测天气之后，通常下一步会部署大气层探测器或地表着陆器。在火星或金星上，可将探测器与着陆器合二为一，在下降过程中测量详细的大气特性，并在表面部署着陆器。而木星则截然不同——它没有固体表面。1995年末，伽利略大气探测器持续下降直至被高温蒸发殆尽。

早期行星际航天器实际上是研究地球高层大气所用探测器的衍生型号（图8）。首颗成功探测其他行星的探测器是苏联的“金星4号”，它于1967年进入金星大气层，展开降落伞后传回了密度与温度测量数据。当时苏联科学家宣称“金星4号”已穿越整个大气层坠毁于地表。但美国科学家立即对此提出质疑——该数据暗示金星表面气压仅为雷达测量值与“水手5号”飞越数据推算值的五分之一。经过一番排查，苏联团队发现探测器在大气压力超出设计极限时停止了传输。由于未预料到如此厚重的大气层，金星4号的设计者仅考虑了不超过15巴的压力。此后苏联探测器均采用强化外壳，金星7号于1970年成功抵达金星表面。

从技术角度而言，太阳系中对探测器要求最严苛的目标当属木星。任何自由落体进入行星高层大气时，其速度几乎等同于逃逸速度，而巨行星木星拥有太阳系中最高的逃逸速度。若要使伽利略探测器安全减速，必须精心消散全部动能与速度。该航天器

探测器在短短110秒内从每秒47公里的速度骤降至亚音速，承受了相当于地球重力加速度228倍的急剧减速。随后它展开降落伞，持续下降近一小时，期间持续进行测量并将数据传回地球。当压力达到24巴、温度升至425开尔文时，信号传输中断。约9小时后，这枚铝钛合金探测器沉入大气层深处，其部件最终熔化蒸发。伽利略探测器就此融入木星大气层。

首批成功的机器人着陆器是“月球9号”和“勘测者1号”，它们均于1966年登陆月球。如前所述，1970年“金星7号”成功从金星表面传回数据，随后苏联又实施了多次成功金星探测任务。苏联航天工程师还于1970年凭借火星4号实现了人类首次火星受控着陆，但在看似完美的进入序列后，该航天器仅20秒便停止了数据传输。

美国“海盗1号”和“海盗2号”探测器于1976年实现了人类首次科学意义上的火星着陆。这两艘耗资约20亿美元（按1998年美元价值计算）建造并发射的探测器，也是迄今为止最昂贵的行星探测器（阿波罗任务除外）。它们承担了一项艰巨挑战：在从未被着陆器自身分辨率影像覆盖的表面实现安全着陆（因此无法预知着陆区是否存在岩石或其他障碍物），且必须完全自主完成（因航天器与地球间的通信延迟，着陆过程中无法进行干预）。最终两艘飞船均实现完美着陆，成为火星表面功能强大的核动力实验室（每台重达1吨）。两者实际运行寿命均远超预定的90天设计周期。事实上，维京1号着陆器历经三个严酷的火星寒冬，持续传输数据直至1982年11月——因工程师编程失误而停止工作。维京任务与两艘旅行者号航天器共同构成了所谓行星探索“黄金时代”的巅峰成就。

维京着陆器存在一个缺陷，那就是缺乏移动能力。当人们看到它们拍摄的火星表面壮丽全景时，谁都不禁想探寻附近山丘之外的景象。美国宇航局曾于1984年考虑发射火星漫游车的计划，但该计划与其他众多提案一样，最终成为1980年代预算削减的牺牲品。首辆漫游车直至1997年才抵达红色星球，尽管“索杰纳”号运行良好，但其百米活动半径仍无法使其超越随着陆器（火星探路者号）的地平线范围。

最终，我们希望超越着陆与漫游的阶段，将行星表面的样本带回地球实验室进行研究。唯有在现代实验室中，这些岩石才会揭示其起源与年龄的奥秘，展现母星的内部化学成分与地质历史，甚至可能提供化石生命的证据。许多小行星的样本以陨石形式抵达地球，但仅有极少数案例能确切追溯其母体小行星。地球上还发现过少量月球和火星岩石——它们被超高速撞击抛入太空，最终坠落至地球。最令人瞩目的采样行动发生在阿波罗计划期间，当时更多

宇航员精心挑选了半吨以上的月球岩石带回地球。1970年，苏联的“月球16号”探测器也通过机器人技术将少量月球物质送回地球，随后苏联又执行了另外两次样本返回任务。如今样本返回任务已成为美国宇航局火星探索计划的核心目标。此外还计划实施彗星物质返回任务（“星尘”计划）以及近地小行星物质返回任务（日本“隼号C”计划）。

随着1978年两艘先驱者金星号探测器的发射，第一次黄金时代宣告终结。1981年，罗纳德·里根总统政府曾认真考虑彻底终止美国宇航局的行星探测计划。预算总监大卫·斯托克曼宣布，他预计美国将在1984年前退出行星探索领域，甚至提议在旅行者号完成土星探测后关闭其电源，并关闭深空网络。这场灾难虽得以避免，但1986年挑战者号航天飞机失事后，预算仍持续极度紧张。从先驱者金星号发射到麦哲伦号与伽利略号发射，间隔逾十年。此时苏联已分崩离析，其行星计划很快沦为俄罗斯财政危机的牺牲品。雄心勃勃的“火星96”任务发射失败，标志着俄罗斯独立行星探测计划的终结。欧洲航天局和日本虽取得成功，但其规模较小的探测计划根本无法填补美俄留下的空白。

我们学到了什么？

截至1990年，已有超过30次成功的行星探测任务（不含月球任务）执行，主要由美国和苏联完成。其中多数旨在对太阳系进行初步勘察，但少数任务（如“海盗号”、“金星号”后期任务及“麦哲伦号”）已超越勘察阶段，迈入全面探索阶段。

为总结这些任务的成果，我们将初始勘测定义为获取表面分辨率超过10,000像素点的图像，并伴随对局部环境（包括磁场和重力场）的特征描述。这种尺寸的图像相当于100×100像素的正方形，与我们日常在电视、报纸及多数网站上看到的图像相当。为使这一成像标准更具可比性，需知太阳系中仅有五颗天体能被哈勃太空望远镜以该分辨率拍摄：金星、火星、木星、土星和天王星。当然，哈勃望远镜完全无法测量磁场或重力场。

根据这个定义，到1998年我们已对九大行星中的八颗（除冥王星外）、16颗大型卫星以及六颗小天体（三颗小行星、火星的两颗卫星和哈雷彗星）完成了初步勘测。在1990年代，日本“耀光”号及多国合作的“太阳与日球层观测台”等航天器对太阳的长期观测，彻底改变了我们对太阳物理学的认知。本书内容见证了所有这些太空任务的科学成果，以及与之同步开展的观测、实验室和理论研究。

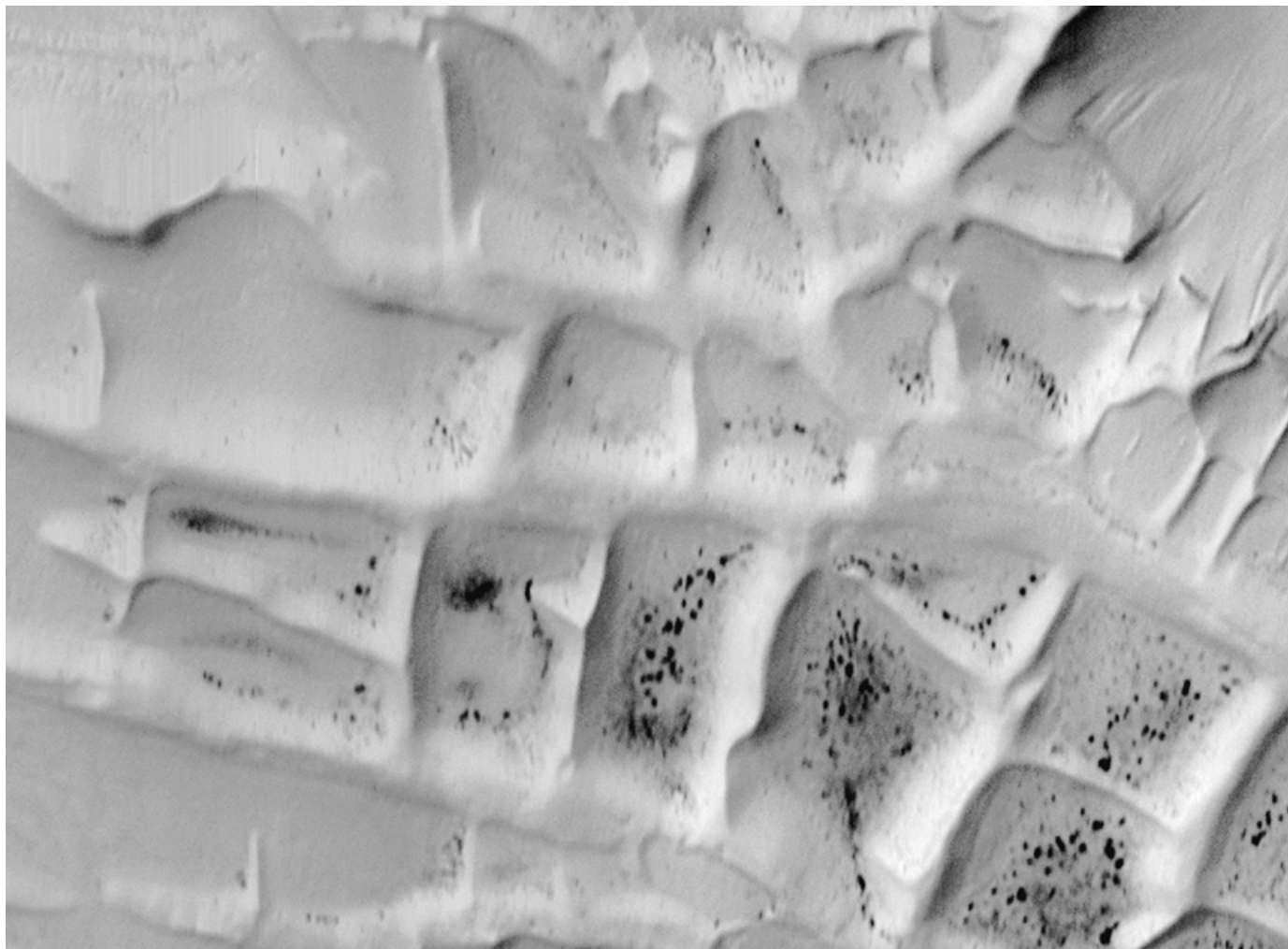


图9 这片神秘的交错山脊群，由美国宇航局火星全球勘测者号在南极区域测绘初期发现。每条山脊宽约1公里，最小可辨细节不超过25米。

借助高分辨率图像，我们能够对太阳系天体进行最基础的特征描述，例如判断其是否具有地质活动。想象电视新闻中常见的“谈话头”画面：我们能看到所有主要特征，却往往忽略了细微皱纹和瑕疵。对于小行星这类天体，1万像素的图像已能识别众多独立撞击坑——因为最大撞击坑的尺寸约占天体体积的相当比例。但对于较大的行星或木星的伽利略卫星，我们必须获得百万像素图像（ 1000×1000 像素）才能分辨出撞击坑、火山或熔岩流等独立地质特征。百万像素图像的典型范例即本书印刷照片或高分辨率计算机显示器所呈现的画面。此类分辨率水平可由火星探测器“水手9号”在火星表面获取，亦可由“旅行者号”与“伽利略号”在木星系统中实现。凭借此类图像，我们得以区分不同地质单元并建立其时间序列关系。

直到最近，一两公里的分辨率仍被认为足以满足大多数地质解释需求。然而，伽利略号探测器获取的木星卫星图像以及火星全球勘测者号拍摄的火星表面图像，其分辨率远高于此，

对这一结论提出了挑战（图9）。这些分辨率达5至50米的新照片，其呈现的景象与旅行者号 and 海盗号探测器所见截然不同，仿佛属于不同的行星。它们揭示的地质演化历程，是早期数据所无法推测的。随着我们深入分析这些高分辨率图像，或许需要重新审视对行星表面“常规勘测”的定义。

然而，多年来，一些贯穿整个行星系统的共同主题逐渐显现。其中之一便是撞击坑的普遍存在，这证明在太阳系历史最初的五亿年里，内行星曾遭受过共同的强烈轰炸，此后轰炸仍在持续。每颗固态行星或卫星都留此类撞击的痕迹。目前看来，各内行星遭受的持续撞击通量大致相当（它们同时遭受小行星和彗星的撞击），而外太阳系的撞击通量则低数倍（该区域仅有彗星作为撞击源）。即便快速浏览航天器拍摄的图像，通过可见陨石坑数量也能判断天体地质年龄的年轻或古老（进而推断其地质活动状态）。因此，过去30亿年间内部活动微弱的月球布满密集陨石坑。相比之下，地表面年龄约为数亿年的地球和金星，其陨石坑分布则相对稀疏。在更高分辨率下，可精确统计不同大小陨石坑的数量。

大小及其风化状态，揭示了行星地质演化的总体时间表，并使不同天体之间得以相互比较。

火山活动是另一项共同特征。几乎所有直径超过数百公里的固态天体都存在内部熔融和地表喷发的迹象。对于岩质行星及其卫星而言，火山作用形成的结构与地球极为相似：盾状火山、火山口、裂谷带、阶梯状熔岩流，甚至熔岩管。令人惊讶的是，许多冰冷的卫星也呈现出流体喷发的迹象，即所谓的冰冻火山活动。不过这些“熔岩”不可能是熔融的硅酸盐岩石。更可能的情况是，在如此低温下，起作用的流体是一种由水和氨组成的奇异混合物、冰泥浆，或是简单的温冰。

地表火山活动是行星或卫星内部热量释放的表现形式。这种能量可能源于原始时期，是天体在早期太阳系中高速吸积碎屑的遗迹。它也可能反映内部放射性元素的持续衰变，或是卫星与母行星潮汐相互作用时产生的动态加热效应。最大的能量源存在于巨行星内部，其中三颗行星释放的内部热量与它们从太阳吸收的能量相当。在巨行星中，唯独天王星缺乏这样的热源，其原因尚不明确。

这种内部加热的后果是，太阳系中所有较大的天体都发生了分异；也就是说，它们的内部已自行分层为不同密度的结构，较重的金属位于中心，密度最小的物质则分布于地壳。在较大的天体中，唯有木星外侧的伽利略卫星卡利斯托似乎避免了彻底的分异过程。

对太阳系成员进行比较研究的主要目的之一，是揭示太阳系本身形成与演化的过程。其基本格局是：靠近太阳的区域分布着体积较小、氧化程度更高且金属含量丰富的行星，而更远的区域则存在体积更大、化学还原性更强的行星及其富含冰的卫星群。这种布局被解释为行星形成时，气体与尘埃盘内部作用过程的印记。

除了这些宽泛的概括之外，各个天体的具体构成向我们揭示了大量细节。特别是行星大气层的元素和同位素组成，揭示了行星核心形成后挥发性物质如何重新分布。可以推测，富含挥发性物质的天体撞击形成了奇异物质的表层，这些物质如今构成了地球及其他类地行星大气层和水圈的主要成分。这些碰撞还微妙地改变了外行星的大气成分。在如此精细的化学层面，我们的大部分数据来自对金星、火星、木星以及地球大气层的探测。通过对陨石和宇宙尘埃的实验室分析，我们还获得了与太阳系形成及早期历史相关的独特化学数据。

最后，在总结太阳系成员共同特征时，最普遍的结论是：不存在有效的概括性结论，每个世界都经历着独特的演化历程。我们一次又一次地发现——

当航天器揭示出意想不到的景象时，我们既惊讶又兴奋。例如，在旅行者号探测器之前，科学家们曾自信地预测，木星的内侧伽利略卫星木卫一表面布满陨石坑，外观类似月球，却从未预料到它竟存在如此活跃的火山活动。天王星的小卫星木卫三同样带来巨大惊喜——至今我们仍无法解释其奇特地貌的成因。我们曾认为小行星是坚硬的岩石，直到近地小行星会合号（NEAR）探测器揭示253号小行星玛蒂尔德的内部空隙与岩石体积相当。资深行星科学家劳伦斯·索德布洛姆曾指出：只要仔细观察，就没有无趣的卫星。这种感悟或许可以推广到行星系统的所有成员。

未来探索的战略

随着21世纪的临近，公众和政府对于行星探索的兴趣再度高涨。然而，美国宇航局当前的资金支持水平决定了行星探测任务必须比其前期的

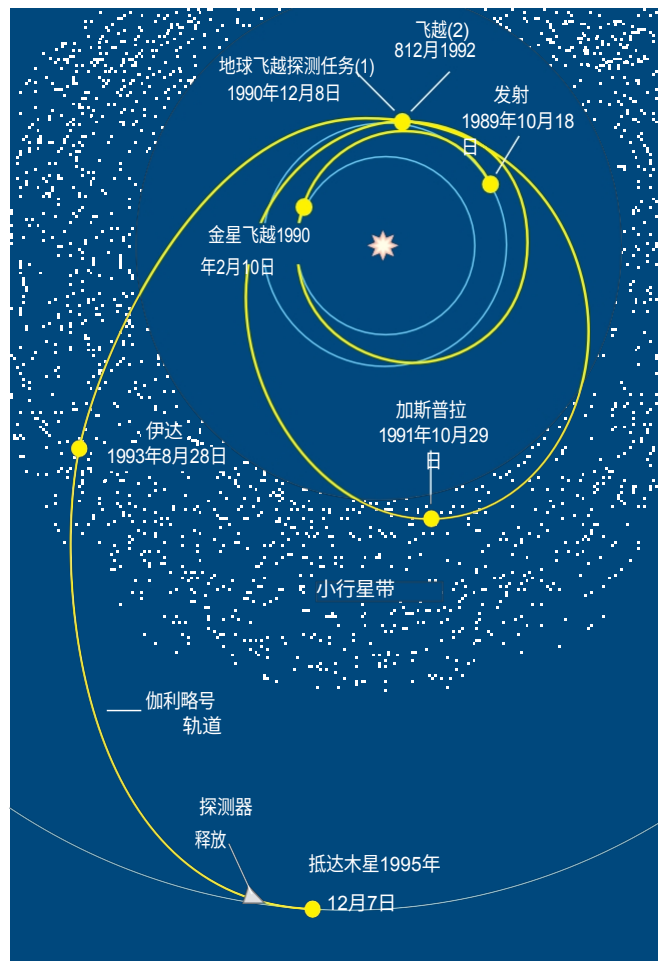


图10. 伽利略轨道器-探测器组合体的质量如此庞大，以至于当时没有任何现役火箭具备将其直接送往主要目标木星的推力。因此，该航天器被置于一环形轨道上，先飞越金星一次，再绕地球两圈——在此过程中获得足够速度抵达木星。这条迂回路线耗时六年（相比之下，先驱者10号和11号的直飞航程仅需21个月），但同时也提供了两次飞越小行星的机会。

前辈们曾面临的困境。俄罗斯、日本和欧洲航天机构同样承受着降低任务成本与复杂度的压力。自1990年代初起，美国宇航局局长丹尼尔·戈尔丁以“更小、更快、更便宜”为口号，要求实现全新性能水平。卡西尼号作为月球勘测者号、维京号、旅行者号和伽利略号传统中的最后一项大型任务（*图10*），其质量超过3吨，成本逾30亿美元。主要得益于戈尔丁的大胆举措，NASA行星探测任务的发射频率从1980年代的每十年两次，提升至1990年代末期的每年两次以上。

随着任务成本和规模的缩减，美国宇航局（NASA）的任务规划与执行方式也随之改变。那些耗费大量精力规划、推广，且从规划到发射可能延迟长达十年的独立“新项目”，正被“火星任务”或“外行星任务”等通用类别所取代——在这些类别内，资源分配和优先级设定更为便捷。以火星探测为例，NASA承诺在2010年前，每次轨道发射窗口期（约每26个月出现一次）都将发射轨道器和着陆器组合体，该系列任务统称为“火星勘测者计划”。

更具灵活性的则是“发现计划”，该系列持续开展的低成本任务每年通过竞争选拔产生。首个发现计划任务“火星探路者”于1996年发射，1997年8月登陆火星。探路者持续运行三个月，搭载的小型漫游车“索杰纳”完成了探测任务。紧随其后的是1996年发射的近地天体探测器任务，该探测器于1997年飞越主带小行星253玛蒂尔德，最终于1999年抵达近地小行星433爱神星。月球勘测者号作为成本最低的任务（含运载火箭及运行费用仅6300万美元），于1998年发射升空，旨在绘制月球表面成分与重力场分布图。后续“发现”计划包括：星尘号（将从威尔德2号彗星采集样本返回）、创世纪号（通过采集太阳风样本探究太阳系形成之谜）、以及多彗星飞越任务“彗星探测器”。

行星探索领域最关键的新兴课题是太阳系起源以及对生命迹象（无论过去或现在）的追寻。迄今为止，多数“发现号”任务都致力于解答人类起源之谜，而研究彗星和小行星等原始天体往往能提供最佳答案。对地外生物学的关注则更为新近。在“维京号”探测器发现火星不存在生命二十年后，地球生物学的新发现正为外星生物学注入活力，并在美国宇航局催生出更广阔的交叉学科——天体生物学。天体生物学是研究宇宙中生命起源、演化、分布及未来的科学。要理解生命起源，我们需要将地球生命置于宇宙背景中审视。

寻找火星古生命的证据是火星勘测计划的核心目标。尽管如今火星已成冰封世界，但它并非始终如此荒凉。广袤的星球表面曾被洪水冲刷，由庞大的河流系统冲刷形成。远古时期

湖泊与温泉也留下了它们的印记。值得注意的是，火星在30亿至40亿年前与地球最为相似，而恰恰在同一时期，生命在地球上首次出现。对生物学而言，再没有比研究具有独立外星起源的生命形式更令人振奋的发现。勘测者号的首要任务是寻找火星生命化石证据，但现存生命的可能性亦不能排除。未来十年间，我们还将确定火星上最具潜力的着陆点，筛选具有生物学价值的岩石样本，并将这些样本送回地球。

太阳系探索计划旨在解答诸多关于火星过去或现在可能存在生命的疑问：火星是否曾具备过有利于生物诞生的环境条件？火星生命是否确实独立于地球生命而发展？抑或，两个正在形成的星球之间因撞击产生的碎片交换，使一方播撒了来自另一方的微生物？若火星曾存在生命，它是否至今仍存活于某些受保护的环境中？我们能否探测并识别这种生命？若其未能存续，原因何在？而幸存的火星生态系统又可能对地球生物多样性构成何种威胁？

在火星之外，我们可将目光投向木卫二的生物学前景。对许多科学家而言，伽利略探测器传回的图像为这颗卫星冰壳之下存在全球性海洋提供了有力证据。但这充其量只是间接推断。延长伽利略任务以更全面研究木卫二，正是对此研究热潮的初步回应。下一步的合理举措是派遣配备雷达的轨道器，从远距离探测欧罗巴冰层。若欧罗巴现存液态水地幔，其内部必然存在大量热源。人们不难想象欧罗巴版的海底热液喷口——在地球上，这类喷口孕育着独立于光合作用的繁盛生物群落。由此类推，欧罗巴或许也能滋养类似的生命形态。

探索太阳系起源的进程，自然引发了对太阳系边缘地带的疑问——那里可能仍保留着行星形成时太阳星云的原始状态。这种科学好奇心，以及完成对主要行星的航天器探测之旅的愿望，正是推动冥王星探测任务乃至柯伊伯带其他大型冰质天体探测计划的动力。美国宇航局的“冥王星快车”计划于2004年前后发射，旨在在冥王星逐渐远离太阳导致其稀薄大气层凝结成霜沉降至冰冻表面之前抵达该天体。

太阳系探索领域正迎来激动人心的机遇。对美国宇航局而言，低成本的机器人探测任务为扩大探索计划提供了途径，其中尤以火星为重点。通过竞争性选拔的“发现计划”任务具有固有的灵活性，使我们能够迅速应对新形势和科学机遇。冥王星快车任务将带我们探访最后一颗未被探索的行星。最后，人类对生命起源的重新关注，或许能为公众与政治支持奠定基础，最终推动人类——而非仅是机器——踏上其他星球的表面。